



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MADIUN
JURUSAN TEKNIK

Jalan Ring Road Barat Winongo Manguharjo Madiun Kode Pos 63162
Telepon (0351)-452970, Faksimile (0351)-452960
Laman: www.pnm.ac.id Surel: sekretariat@pnm.ac.id

UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

Jurusan/Prodi : Teknik/Teknologi Informasi
Mata Kuliah : Data Science
Semester/Kelas : 4/D & 4/C
Dosen : Gus Nanang Syaifuddiin
Hari/Tanggal : Senin, 25 April 2026
Waktu : (take-home assignment)
Sifat : Open Book
Jumlah peserta : mahasiswa

NPM	243307091
Nama	Abid Rafi'ul
Kelas	4D-Teknologi Informasi
Judul Machine learning	Memprediksi Kebangkrutan Perusahaan Berdasarkan Parameter Kualitatif
Dataset	https://archive-beta.ics.uci.edu/dataset/281/qualitative+bankruptcy

1. Hypothesis Space

model yang digunakan adalah decision Tree Classifier. Ruang hipotesis model ini adalah semua kemungkinan pohon keputusan yang dapat membagi data berdasarkan fitur risiko perusahaan

Ruang hipotesis dibatasi oleh hyper parameter. Batasan ini digunakan agar model tidak membentuk pohon yang terlalu kompleks. Jika Pohon Terlalu kompleks, model dapat mengalami overfitting karena terlalu menghafal data training. Jika pohon terlalu sederhana model dapat mengalami underfitting karena tidak mampu menangkap pola data. Hyper parameter tuning dilakukan untuk mencari model yang seimbang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MADIUN
JURUSAN TEKNIK

Jalan Ring Road Barat Winongo Manguharjo Madiun Kode Pos 63162

Telepon (0351)-452970, Faksimile (0351)-452960

Laman: www.pnm.ac.id Surel: sekretariat@pnm.ac.id

2. OPTIMASI

- a. Tampilkan hyperparameter model yang akan anda optimasi (beri penjelasan)

Kode

```
# Hyperparameter yang akan diuji oleh GridSearchCV

tree_model.get_params()

... {'ccp_alpha': 0.0,
     'class_weight': None,
     'criterion': 'gini',
     'max_depth': None,
     'max_features': None,
     'max_leaf_nodes': None,
     'min_impurity_decrease': 0.0,
     'min_samples_leaf': 1,
     'min_samples_split': 2,
     'min_weight_fraction_leaf': 0.0,
     'monotonic_cst': None,
     'random_state': None,
     'splitter': 'best'}
```

Parameter yang dioptimasi meliputi: Criterion (cara mengukur kemurnian split data), Max-depth (batas maksimal kedalaman pohon), min-sample-split & min-sample-leaf (batas minimum sample yg memecah node & membuat daun). Semuanya bertujuan ul mengontrol kompleksitas pohon dan mencegah overfitting.

- b. Lakukan hyperparameter tuning (beri penjelasan)

Kode

```
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
from sklearn.model_selection import GridSearchCV

# Model dasar
dt_model = DecisionTreeClassifier(random_state=42)

# GridSearchCV untuk tuning
grid_search = GridSearchCV(
    estimator=dt_model,
    param_grid=param_grid,
    cv=5,
    scoring="accuracy",
    n_jobs=-1,
    return_train_score=True
)

# Fit GridSearchCV pada data training
grid_search.fit(X_train, y_train)

print("Hyperparameter terbaik:")
print(grid_search.best_params_)

print("Validasi terbaik dari cross validation:")
print(grid_search.best_score_)

... Hyperparameter terbaik:
{'ccp_alpha': 0.0, 'criterion': 'gini', 'max_depth': 3, 'min_samples_leaf': 1, 'min_samples_split': 2}
```

Tuning dilakukan menggunakan Grid Search CV yang akan mencoba semua kombinasi parameter secara otomatis untuk mencari yang terbaik. Proses ini dipadukan dengan Cross-validation (CV=5) ul memvalidasi performa parameter secara bergantian pada 5 lipatan data training.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MADIUN
JURUSAN TEKNIK

Jalan Ring Road Barat Winongo Manguharjo Madiun Kode Pos 63162
Telepon (0351)-452970, Faksimile (0351)-452960
Laman: www.pnm.ac.id Surel: sekretariat@pnm.ac.id

- c. Pastikan hyperparameter yang anda gunakan tidak **overfitting**

Kode

```
best_index = grid_search.best_index_  
  
best_train_score = grid_search.cv_results_["mean_train_score"][best_index]  
best_valid_score = grid_search.cv_results_["mean_test_score"][best_index]  
gap = best_train_score - best_valid_score  
  
print("Skor training CV model terbaik:", best_train_score)  
print("Skor validasi CV model terbaik:", best_valid_score)  
print("Gap training-validasi:", gap)  
  
if gap > 0.10:  
    print("Indikasi overfitting: gap training dan validasi cukup besar.")  
else:  
    print("Tidak ada indikasi overfitting yang besar.")  
  
Skor training CV model terbaik: 1.0  
Skor validasi CV model terbaik: 0.9942857142857143  
Gap training-validasi: 0.005714285714285672  
Tidak ada indikasi overfitting yang besar.
```

- d. Buat model dengan hyperparameter yang sudah dilakukan tuning

Kode

```
# Ambil model terbaik dari hasil tuning  
best_model = grid_search.best_estimator_  
  
print("Model terbaik setelah tuning")  
print(best_model)  
  
# Latih ulang model terbaik pada data training  
best_model.fit(X_train, y_train)  
  
*** Model terbaik setelah tuning:  
DecisionTreeClassifier(max_depth=3, random_state=42)  
DecisionTreeClassifier  
DecisionTreeClassifier(max_depth=3, random_state=42)
```

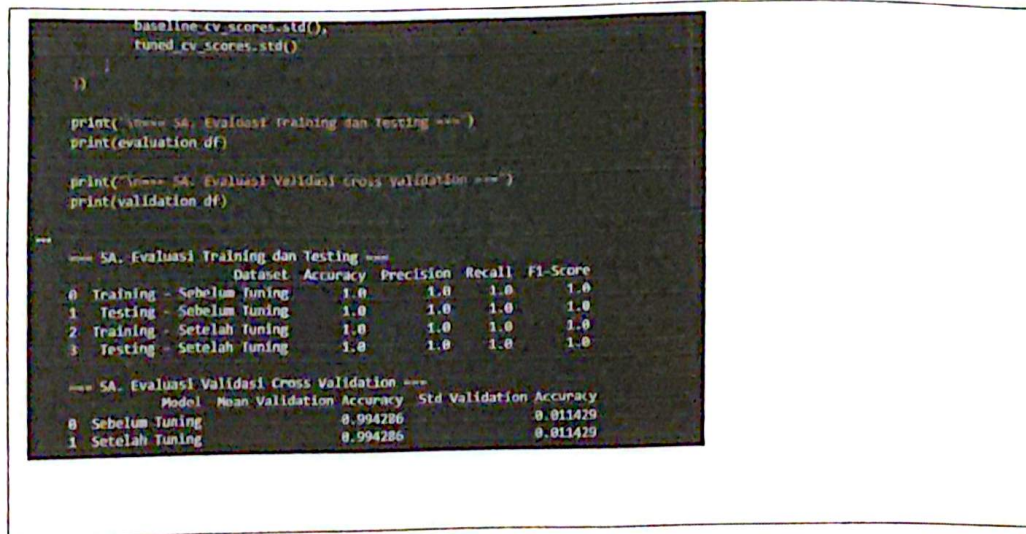


KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, S.
DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MADIUN
JURUSAN TEKNIK

Jalan Ring Road Barat Winongo Manguharjo Madiun Kode Pos 63162
Telepon (0351)-452970, Faksimile (0351)-452960
Laman: www.pnm.ac.id Surel: sekretariat@pnm.ac.id

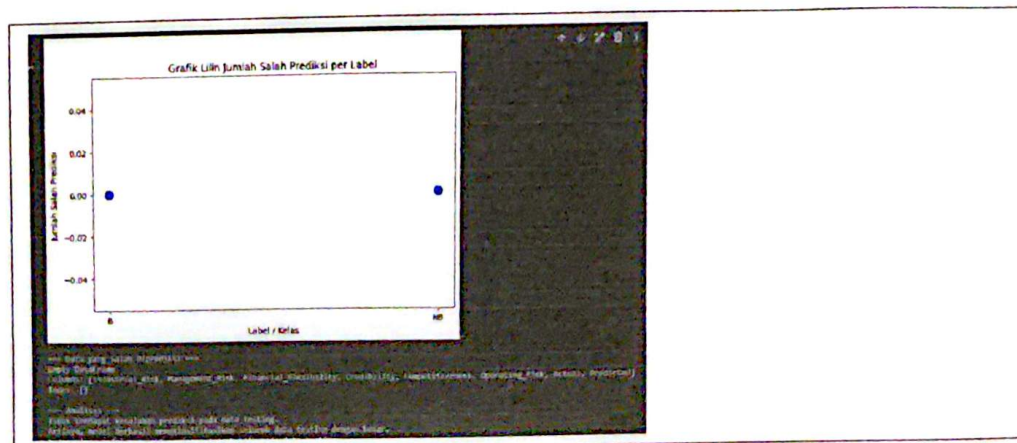
3. Prediksi dan Evaluasi

- a. Bandingkan Metrik Evaluasi model yang belum dan sudah dituning untuk data training, validasi dan testing



Model menghasilkan metrik sempurna (1.0 atau 100%) pada data training maupun testing untuk seluruh Parameter (Akurasi, Presisi, Recall, F1-Score). Hasil cross validation juga sangat stabil. Kesimpulan, model baseline sudah optimal sejak awal.

- b. Tampilkan label yang paling sering salah (jika klasifikasi) atau data yang mempunyai error paling banyak (jika regresi). Lakukan analisa dan kesimpulan





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MADIUN
JURUSAN TEKNIK

Jalan Ring Road Barat Winongo Manguharjo Madiun Kode Pos 63162

Telepon (0351)-452970, Faksimile (0351)-452960

Laman: www.pnm.ac.id Surel: sekretariat@pnm.ac.id

Model berhasil mengklasifikasi data dengan akurat, jika nilai error mencapai 0, hal ini membuktikan bahwa 6 indikator risiko bisnis pada dataset ini sangat prediktif

- c. Coba lakukan prediksi dan prob untuk model dengan kinerja paling baik

Kode

```
def Operating_Risk(x):
    1)
    print("Masuk ke Data Baru untuk Prediksi :-")
    print(new_data)

    new_data_encoded = pd.get_dummies(new_data).reindex(columns=X_train.columns, fill_value=0)

    prediction = (model.model.predict(new_data_encoded))
    prediction_prob = (model.model.predict_proba(new_data_encoded))

    predicted_label = le.inverse_transform(prediction)

    print("Masuk ke Prediksi")
    print(predicted_label[0])

    print("Probabilitas setiap kelas:")
    for label, prob in zip(le.classes_, prediction_prob[0]):
        print("{} (label), {} (prob. {}%)".format(label, prob, prob*100))

    """ SC Data Baru untuk Prediksi """
    Industrial_Risk Management_Risk financial_flexibility Creditability \
    0      P      A      A

    Competitiveness Operating_Risk \
    0      P      A

    Hasil Prediksi:
    NB

    probabilitas setiap kelas:
    0: 0.0000
    1: 1.0000
```

Berdasarkan pengujian pada data baru dengan berbagai tingkat risiko, model memprediksi perusahaan masuk ke dalam kelas NB. Model menunjukkan tingkat keyakinan mutlak dengan probabilitas 1.000 (100%) untuk kelas NB dan 0.000% untuk kelas B

4. Video pembahasan

Link video :

https://drive.google.com/file/d/1xRad2wolDD5Ak7Hu-NZQFT-cU_iojpSc/view?usp=sharing